114年第二次專技高考醫師中醫師第一階段考試、牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試、114年專技高考職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師考試

代　　號：4311
類科名稱：物理治療師
科目名稱：物理治療基礎學（包括解剖學、生理學、肌動學與生物力學）
考試時間：1小時　　座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器
※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1.典型長骨（long bone）兩端膨大部位的名稱為下列何者？

A.骨骺（epiphysis）

B.骨幹（diaphysis）

C.幹骺端（metaphysis）

D.板障（diploe）

2.下列頭顱骨的孔洞或管道，何者不在蝶骨（sphenoid bone）上？

A.卵圓孔（foramen ovale）

B.視神經管（optic canal）

C.棘孔（foramen spinosum）

D.舌下神經管（hypoglossal canal）

3.下列何者不與脛骨（tibia）形成關節？

A.股骨（femur）

B.腓骨（fibula）

C.楔狀骨（cuneiform）

D.距骨（talus）

4.下列關於肘關節（elbow joint）的敘述，何者錯誤？

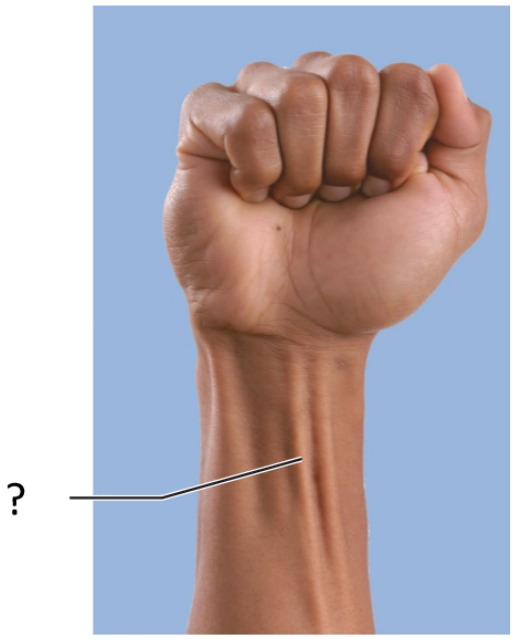
A.屬於屈戌關節（hinge joint）

B.環狀韌帶（anular ligament）可防止橈骨（radius）向下脫臼

C.橈骨頭（radial head）與肱骨滑車（trochlea）形成關節

D.尺側副韌帶（ulnar collateral ligament）位於肘關節內側

5.圖片中線條所標示的構造為那一條肌肉的肌腱（tendon）？



A.橈側屈腕肌（flexor carpi radialis）

B.掌長肌（palmaris longus）

C.尺側屈腕肌（flexor carpi ulnaris）

D.屈指淺肌（flexor digitorum superficialis）

6.步行時，當右腳抬起跨出但尚未著地時，下列那一肌肉負責防止骨盆傾斜（pelvic drop）？

A.左臀小肌（gluteus minimus）

B.右臀中肌（gluteus medius）

C.左臀大肌（gluteus maximus）

D.左縫匠肌（sartorius）

7.籃球選手在比賽中，跳投落地時踩到對手的腳，導致腓長肌（fibularis longus）拉傷，他最可能是發生下列何種狀況？

A.腳掌過度外翻（eversion）

B.腳掌過度內翻（inversion）

C.踝關節過度背屈（dorsiflexion）

D.踝關節過度蹠屈（plantar flexion）

8.下列關於自主神經系統（autonomic nervous system, ANS）的敘述，何者錯誤？

A.是周邊神經系統（peripheral nervous system, PNS）的一部分

B.主要為一般內臟運動功能（visceral motor division）

C.運動支配的構造包括平滑肌、心肌、骨骼肌、腺體

D.可再分成交感神經系統（sympathetic system）與副交感神經系統（parasympathetic system）

9.關於腦幹（brain stem）的結構與功能，下列敘述何者錯誤？

A.位於中腦背側的大腦腳（cerebral peduncles），是許多動作與感覺神經路徑經過的地方

B.紅核（red nucleus）呈現紅色，位於中腦的被蓋區（tegmentum）

C.四疊體（corpora quadrigemina）中的上丘（superior colliculus）為視覺反射中樞

D.橋腦（pons）與延腦（medulla oblongata）都含有調控呼吸運動的神經核

10.下列關於腦膜（meninges）與腦室（ventricle）的敘述，何者錯誤？

A.硬腦膜（dura mater）的外層和內層之間形成硬膜靜脈竇（dural venous sinus）

B.蛛網膜（arachnoid mater）會形成大腦鐮（falx cerebri）分隔左右大腦半球

C.蛛網膜（arachnoid mater）與軟腦膜（pia mater）之間稱作蛛網膜下腔（subarachnoid space），充滿腦脊髓液（cerebrospinal fluid）

D.腦室內的脈絡叢（choroid plexus）負責製造腦脊髓液（cerebrospinal fluid）

11.下列關於長胸神經損傷（long thoracic nerve injury）的敘述，何者正確？

A.長胸神經（long thoracic nerve）的起源為臂神經叢（brachial plexus）中C3～C5

B.當上臂抬起時，會出現翼狀肩胛（winged scapula）的情形

C.會造成闊背肌（latissimus dorsi）麻痺

D.上臂無法外展（abduction）超過水平面

12.林同學在身體健康檢查時，醫生發現他無法有正常的膝跳反射（knee-jerk reflex）動作。林同學最有可能是下列那一條神經功能異常？

A.股神經（femoral nerve）

B.脛神經（tibial nerve）

C.閉孔神經（obturator nerve）

D.坐骨神經（sciatic nerve）

13.下列何者的主要作用是將心臟固定住，且可防止心臟過度充血？

A.纖維性心包膜（fibrous pericardium）

B.心外膜（epicardium）

C.心內膜（endocardium）

D.漿膜性心包膜的壁層（parietal layer of serous pericardium）

14.較大型的動脈和靜脈具有血管滋養管（vasa vasorum），其位置在血管壁中的那一層？

A.內層（tunica intima）

B.中層（tunica media）

C.外層（tunica externa）

D.內皮下層（subendothelial layer）

15.下列何者不是外頸動脈（external carotid artery）的分支？

A.顏面動脈（facial artery）

B.眼動脈（ophthalmic artery）

C.淺顳動脈（superficial temporal artery）

D.甲狀腺上動脈（superior thyroid artery）

16.下列關於副鼻竇（paranasal sinuses）的敘述，何者正確？

A.圍繞在鼻腔周圍，為含有空氣的空腔

B.位於顴骨（zygomatic bone）、蝶骨（sphenoid bone）、鼻骨（nasal bone）及上頜骨（maxillary bone）中

C.腔室內皆襯有呼吸黏膜（respiratory mucosa），上皮組織為單層立方上皮（simple cuboidal epithelium）

D.每個副鼻竇皆是封閉獨立的空間

17.膽汁（bile）由肝細胞（hepatocyte）分泌後，若不經過膽囊（gallbladder）濃縮直接進入十二指腸（duodenum），其路徑順序下列何者正確？①總膽管（common bile duct） ②左右肝管（left/right hepatic duct） ③膽小管（bile canaliculi） ④總肝管（common hepatic duct） ⑤ 肝胰壺腹（hepatopancreatic amuplla）

A.③④①②⑤

B.③②④①⑤

C.②④③①⑤

D.②④⑤③①

18.下列關於腹膜（peritoneum）的敘述，何者正確？

A.鐮狀韌帶（falciform ligament）將肝臟固定於後腹壁（posterior abdominal wall）

B.橫結腸繫膜（transverse mesocolon）可將空腸（jejunum）及迴腸（ileum）固定於後腹壁（posterior abdominal wall）

C.腸繫膜（mesentery）可將空腸（jejunum）及迴腸（ileum）固定於後腹壁（posterior abdominal wall）

D.十二指腸（duodenum）為腹膜內器官（intraperitoneal organ），由腸繫膜（mesentery）固定於後腹壁（posterior abdominal wall）

19.下列關於睪丸間質細胞（interstitial cell）或稱萊氏細胞（Leydig cell）的敘述，何者正確？

A.位於曲細精管（seminiferous tubule）的管壁內

B.參與形成血睪屏障（blood-testis barrier）

C.主要分泌的荷爾蒙為抑制素（inhibin）

D.其分泌功能受到腦下腺（pituitary gland）的調控

20.下列關於下視丘（hypothalamus）調控腦下腺（pituitary gland）荷爾蒙分泌的敘述，何者正確？

A.下視丘的視上核（supraoptic nucleus）會將神經軸突（axon）投射到腦下腺前葉（anterior lobe of pituitary gland），以調控其荷爾蒙分泌

B.下視丘的室旁核（paraventricular nucleus）會將神經軸突（axon）投射到腦下腺後葉（posterior lobe of pituitary gland），以調控其荷爾蒙分泌

C.腦下腺門脈系統（hypophyseal portal system）是將下視丘分泌的荷爾蒙送至腦下腺後葉（posterior lobe of pituitary gland）

D.下視丘只會分泌釋放激素（releasing hormone）促進腦下腺前葉（anterior lobe of pituitary gland）的分泌

21.刺激γ-運動神經元會導致所支配肌肉組織產生何種影響？

A.梭外肌纖維的等張收縮

B.梭外肌纖維的等長收縮

C.梭內肌纖維的等張收縮

D.梭內肌纖維的等長收縮

22.有關突觸後電位變化之敘述，下列何者正確？

A.興奮性衝動導致細胞膜電位過極化，稱為興奮性突觸後電位（EPSP）

B.抑制性衝動引起細胞膜電位去極化，稱為抑制性突觸後電位（IPSP）

C.神經傳導物質、所結合的受體及作用的離子通道，決定突觸後細胞膜引起去極化或過極化

D.大部分情況下，單一興奮性脈衝就足夠促成動作電位產生

23.有關食物種類與熱量之敘述，下列何者正確？

A.每克碳水化合物與每克蛋白質可產生的熱量皆約為4 Kcal

B.每克蛋白質與每克脂肪可產生的熱量皆約為4 Kcal

C.每克碳水化合物與每克脂肪可產生的熱量皆約為9 Kcal

D.每克蛋白質與每克脂肪可產生的熱量皆約為9 Kcal

24.關於骨骼肌量（skeletal muscle mass）發展的敘述，下列何者錯誤？

A.出生時嬰兒的骨骼肌量約占體重25%

B.青春期男性骨骼肌量占體重50～55%，與體內睪固酮遽增有關

C.青春期女性骨骼肌量占體重30～35%

D.老年骨骼肌量持續減少、肌力和功能下降，會發展成肌少症（sarcopenia）

25.在外太空微重力（microgravity）環境，身體沒有承重的狀況下，下肢伸肌（leg-extensor）的那一類肌纖維最容易發生萎縮（atrophy）？

A.Type I

B.Type IIa

C.Type IIb

D.不管是快縮肌或是慢縮肌，造成肌肉萎縮的程度是一樣的

26.有關生長激素的說明，下列何者正確？

A.可降低血液游離脂肪酸的量

B.可降低脂肪酸作為能量之用

C.可降低全身葡萄糖的作用

D.促進生長需要胰島素參與

27.當明顯增加去極化刺激強度時，神經元軸突的動作電位（action potential）最有可能發生下列何種現象？

A.傳導速度會增加

B.頻率會增加

C.振幅會增加

D.持續時間會增加

28.有關下視丘神經內分泌的調控，下列敘述何者錯誤？

A.下視丘腦室旁核（paraventricular nuclei）生成血管收縮素（vasopressin）與催產素（oxytocin）

B.從下視丘傳入或傳出的主要神經路徑，其神經細胞大多為無髓鞘神經細胞

C.下視丘與邊緣系統、中腦、橋腦等有許多連結

D.分泌血清素的神經（serotonin-secreting neurons）從下視丘投射至中縫核（raphe nuclei）

29.下列何者是影響阻力訓練調適（adaptations）最主要的兩種荷爾蒙，其會使肌肉體積變大，且前者有促進後者分泌之作用以增加肌力？

A.甲狀腺素（thyroid）、正腎上腺素（norepinephrine）

B.睪固酮（testosterone）、生長激素（growth hormone）

C.睪固酮（testosterone）、升糖激素（glucagon）

D.皮質醇（cortisol）、胰島素（insulin）

30.以音叉進行聽覺的韋伯氏測試（Weber's test）時，請受試者將兩耳以手指塞住外耳道後，發覺右耳聽到的聲音較大。其耳聾最有可能發生在那一邊耳朵？患側耳的問題發生在何處？

A.左耳；中耳

B.左耳；內耳

C.右耳；中耳

D.右耳；內耳

31.關於周邊化學受器（chemoreceptors）的敘述，下列何者正確？

A.受動脈二氧化碳下降所刺激

B.只位於動脈體（aortic bodies）

C.興奮時會造成呼吸停止

D.偵測血氧濃度的主要受器

32.運動開始2～3秒會有換氣量突然增加的現象，此現象主要是那個大腦部位造成？

A.大腦皮質（cerebral cortex）

B.延腦（medulla）

C.中腦（midbrain）

D.丘腦（thalamus）

33.正常的右心房壓值大約在多少mmHg微幅振盪？

A.-5

B.0

C.10

D.15

34.規律的身體活動可以減少與年齡有關的認知功能下降或失智，此效果最可能透過下列何種機轉？

A.降低血管危險因子、降低肥胖因子及降低發炎因子

B.增加最大肌力與增加最大肌耐力

C.增加骨質密度與增加去脂體重（fat free mass）

D.增加軸突數目與神經傳導速率

35.運動過程中若無法散熱，可能會引起熱病（heat illness）。有關影響熱耐受力（heat tolerance）的因子，下列何者錯誤？

A.訓練狀態；在熱環境中訓練者或體能較強者較能調適熱壓力，顯示耐受力較佳

B.年紀；年紀越大的長者在同樣強度運動中有較高心率，顯示年紀越大耐受力越差

C.多餘的體脂肪；會增加運動中的代謝負荷，顯示越肥胖的人耐受力越差

D.性別；女性在相同的相對運動強度下發汗閾值較低，顯示耐受力較男性差

36.在空氣密度降低的高海拔（例如3000公尺以上）環境下，下列何類運動的表現較不受限制？

A.高山馬拉松

B.100公尺短跑

C.越野滑雪

D.運動表現與海拔高低無關

37.下列何者不能使消化道平滑肌去極化？

A.肌肉的牽張（stretching）

B.乙醯膽鹼的刺激

C.正腎上腺素的刺激

D.特定消化道激素的作用

38.運動員在脂肪攝取限制下，下列何種荷爾蒙不受影響？

A.雌激素（estrone）

B.鬆弛素（relaxin）

C.妊烯醇酮（pregnenolone）

D.本膽烷醇酮（etiocholanolone）

39.某物質具有腎絲球過濾及腎小管分泌的特性，則該物質之清除率（clearance rate, C_S）可能為下列何者？

A.C_S=125 mL/min

B.0 mL/min<C_S<125 mL/min

C.C_S>125 mL/min

D.C_S=0 mL/min

40.人體循環系統的某些部分之順應性非常大，可儲存人體血液以供緊急應變。下列何者非主要的血液儲存區？

A.肝臟

B.皮下靜脈叢

C.脾臟

D.主動脈

41.下列何關節動作含單軸旋轉（spin）及滾動與滑動（roll-and-slide）兩種關節內動作？

A.寰樞關節（atlanto-axial joint）轉動

B.肱橈關節（humeroradial joint）旋前

C.盂肱關節（glenohumeral joint）外展

D.股脛關節（femorotibial joint）屈曲

42.有關運動單元生理學的敘述，下列何者錯誤？

A.運動神經元以神經動作電位放電率（discharge rate）調節肌肉纖維收縮

B.電刺激肌肉纖維時，頻率越高越容易產生強直收縮（tetanus）

C.慢肌纖維產生強直收縮（tetanus）的電刺激頻率較快肌為低

D.若欲產生相同肌肉收縮力量，向心收縮所需的運動單元數目比離心收縮少

43.關於典型的骨骼肌長度與張力關係，下列何者錯誤？

A.當肌肉長度大於休息長度越多時，產生主動力量的能力逐漸減少

B.從休息長度被拉長時，被動張力幾乎從最低值開始逐漸增加

C.從休息長度被拉長時，主動力量與被動張力之總和往上持續增加

D.最大主動力量產生時，肌小節（sarcomere）的架橋（cross-bridges）數量最多

44.有關等長肌肉收縮之敘述，下列何者正確？

A.其所產生的力量大小與收縮速度有關

B.其所產生的力量比慢速度的向心收縮還小

C.肌肉的最大等長力矩皆在關節活動度的中間範圍（midrange）

D.最大等長肌力測試結果不完全代表該塊肌肉的最大自主收縮能力

45.三角肌收縮做出肩外展時，可能造成肱骨頭過度位移，撞擊肩峰喙突弓（coracoacromial arch），下列那一條肌肉收縮最無法防止此情形發生？

A.棘下肌（infraspinatus）

B.小圓肌（teres minor）

C.肩胛下肌（subscapularis）

D.胸大肌（pectoralis major）

46.盂肱關節外展時，將肱骨頭（humeral head）向上移動的主要肌肉為何？

A.小圓肌（teres minor）

B.棘下肌（infraspinatus）

C.肩胛下肌（subscapularis）

D.三角肌（deltoid）

47.手臂上舉過程中，在下斜方肌與前鋸肌肌力不足時，上斜方肌相對大力量的收縮，將會造成肩胛骨何種動作？

A.向上旋轉

B.上舉

C.向下旋轉

D.內收

48.隨著外在負荷由小變大，執行肘伸直動作時，肘伸肌的徵召順序依序為：①肱三頭肌長頭　②肱三頭肌內側頭　③肱三頭肌外側頭　④肘肌

A.④①②③

B.③①②④

C.④②③①

D.①③②④

49.肘關節矢狀面的功能性角度範圍為何？

A.屈曲0至90度

B.屈曲90至160度

C.屈曲60至145度

D.屈曲30至130度

50.關於食指的掌指關節（metacarpophalangeal joint）主動外展之敘述，下列何者正確？

A.外展的動力主要由第一背側骨間肌（dorsal interosseus）提供

B.完全外展時，尺側副韌帶鬆弛而橈側副韌帶繃緊

C.關節內動作之滾動與滑動方向相反

D.第一背側骨間肌（dorsal interosseus）由橈神經接管

51.抓握時腕關節做伸直動作，隨著抓握力量增加，下列那一條肌肉相對不活躍？

A.伸指肌（extensor digitorum）

B.橈側伸腕短肌（extensor carpi radialis brevis）

C.橈側伸腕長肌（extensor carpi radialis longus）

D.尺側伸腕肌（extensor carpi ulnaris）

52.下列何者不是組成解剖鼻煙壺（snuffbox）的構造？

A.伸拇指短肌

B.伸拇指長肌

C.外展拇指短肌

D.外展拇指長肌

53.走路速度增加時，髖關節的動作變化為何？

A.最大彎曲角度和最大伸直角度皆減少

B.最大彎曲角度和最大伸直角度皆增加

C.最大彎曲角度增加，最大伸直角度減少

D.最大彎曲角度減少，最大伸直角度增加

54.下列何者不是髖關節的外轉肌群？

A.臀大肌（gluteus maximus）

B.梨狀肌（piriformis）

C.閉孔內肌（obturator internus）

D.闊筋膜張肌（tensor fasciae latae）

55.在進行髖關節的人工置換時，下列那種方式無法有效降低關節的反應力？

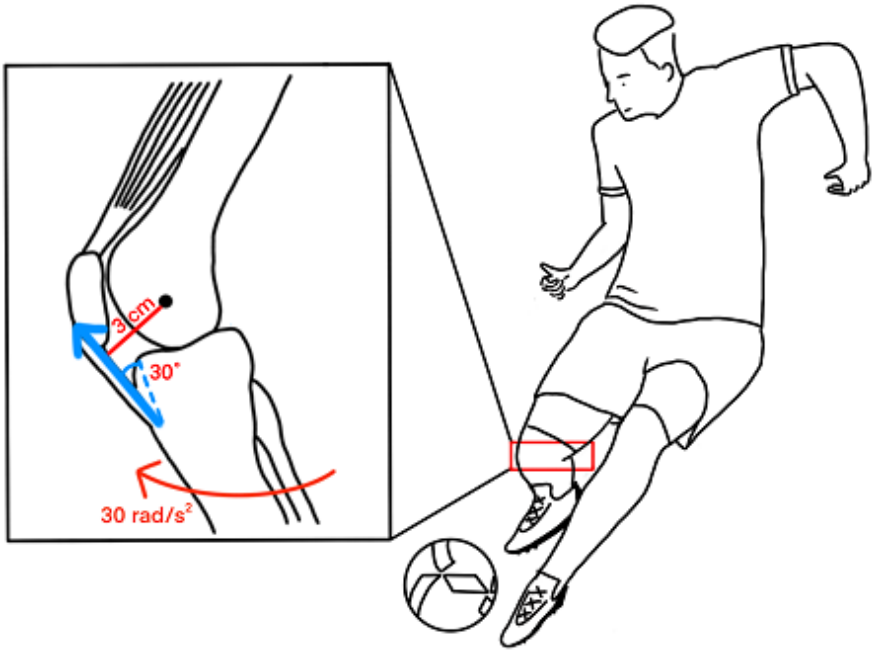
A.改變植入物的髖關節中心的位置

B.增大股骨頸的傾斜角變成髖外翻

C.將大轉子往外側移動

D.將髖關節植入物中的杯狀構造較深入髖臼中

56.一足球員準備開自由球的過程中某個瞬間，測量到小腿／足部角加速度為30 rad/s^2，此時髕腱與脛骨夾30度，肌腱距離膝關節旋轉中心3公分，小腿／足部的質量為3公斤，轉動慣量（moment of Inertia）為0.25 kg×m^2，髕腱上的張力應為多少牛頓？



A.1500

B.1000

C.500

D.250

57.針對跑步過程中膝關節的動作敘述，下列何者正確？

A.觸地初期（initial contact）著地時角度接近0度

B.站立期（stance phase）間的最大彎曲角度不大於25度

C.擺盪期（swing phase）間的最大彎曲角度約為60度

D.最大彎曲角度發生在擺盪期（swing phase）

58.膝關節由完全伸直開始彎曲，有關髕骨與股骨間接觸面的敘述，下列何者錯誤？

A.股骨上的接觸面在股骨滑車（femoral trochlea）前側由上向下移動

B.從0到90度，髕骨上的接觸面在內外小面中間由上向下移動

C.大於90度屈曲後，髕骨上的接觸面會分開到內外小面兩側

D.在高屈曲角度時，髕骨滑入股骨內外髁之間

59.有關踝關節韌帶敘述，下列何者錯誤？

A.前距腓韌帶：最大張力發生在蹠屈加上內翻

B.跟腓韌帶：最大張力發生在背屈加上內翻

C.前距腓韌帶：限制距骨前移和內旋

D.後距腓韌帶：限制距骨後移和內旋

60.下列那些肌肉收縮不產生踝關節外翻動作？①脛後肌（tibialis posterior）　②腓長肌（peroneus longus）　③腓腸肌（gastrocnemius）　④伸趾長肌（extensor digitorum longus）

A.①②

B.③④

C.①③

D.②④

61.踮腳尖站立時，下列敘述何者正確？

A.足部縱弓增高，足底筋膜放鬆

B.足部縱弓增高，足底筋膜拉緊

C.足部縱弓減低，足底筋膜放鬆

D.足部縱弓減低，足底筋膜拉緊

62.下頜髁（mandibular condyle）轉動動作主要發生在顳顎關節的關節盤（articular disc）何處？

A.上方

B.下方

C.前端

D.後端

63.頸椎在下列那一個動作的活動度最小？

A.屈曲

B.伸直

C.旋轉

D.側彎

64.有關頸椎的共伴動作（coupling motion）的敘述，下列何者錯誤？

A.高頸椎的共伴動作較低頸椎明顯

B.頸椎側彎到右側椎體轉向凸側

C.高頸椎在正中姿勢最穩定

D.寰椎側彎的共伴動作是垂直上升

65.有關揮鞭症候群（whiplash syndrome）的敘述，下列何者錯誤？

A.通常發生在追撞前車的情形

B.建議椅背後面支撐在頭後方

C.常發生脊突骨折

D.除了頭痛頸痛有時還會出現視覺模糊

66.穩定脊椎的內在肌肉（intrinsic muscles）中，何者的施力方向與脊椎連線平行？

A.頸半棘肌（semispinalis cervicis muscle）

B.橫突間肌（intertransversarius muscles）

C.多裂肌（multifidus）

D.旋轉短肌（rotator brevis）

67.下列那一肌肉有協助寰枕關節（atlanto-occipital joint）與寰樞關節（atlanto-axial joint）伸直的功能？

A.頭後大直肌（rectus capitis posterior major muscle）

B.頭後小直肌（rectus capitis posterior minor muscle）

C.頭前直肌（rectus capitis anterior muscle）

D.頭下斜肌（obliquus capitis inferior muscle）

68.下列那一姿勢下，腰椎椎間盤的髓核（nucleus pulposus）處，承受的壓力最小？

A.輕鬆的站姿

B.上身直挺的坐姿

C.上身前傾的坐姿

D.上身後傾在有靠背椅子上的坐姿

69.正常脊椎於矢狀面排列之敘述，下列何者正確？

A.頸椎前凸35度、胸椎後凸40度、腰椎前凸45度

B.頸椎後凸35度、胸椎後凸40度、腰椎前凸45度

C.頸椎後凸35度、胸椎前凸40度、腰椎後凸45度

D.頸椎前凸35度、胸椎前凸40度、腰椎後凸45度

70.關於走路時身體質心的軌跡，下列何者正確？

A.在兩腳支撐期時，質心高度最高

B.左腳在中擺盪期時，質心最靠近右腳

C.左腳腳跟著地後，質心便會開始往前往右移動

D.右腳站立中期後，質心高度會越來越高

71.以關節融合固定手術（arthrodesis）將踝關節固定在背屈零度左右，術後在走路步態中所產生的影響，下列何者正確？

A.在初始接觸時以前足著地

B.在擺盪期腳尖拖地

C.在著地中期或晚期會提早將腳抬起

D.在承重反應期身體向後傾斜

72.右側臀中肌無力會在右側腳支撐中期（midstance）時，會造成那些影響？①左側骨盆向下過度傾斜　②右側骨盆向下過度傾斜　③身體質量中心向右側過度偏移　④身體質量重心向左側過度偏移。

A.①③

B.①④

C.②③

D.②④

73.用手撐著椅子扶手由坐到站時，主要由那些肌肉收縮來穩定肩胛骨？①前鋸肌　②菱形肌　③下斜方肌　④提肩胛肌　⑤胸小肌　⑥上斜方肌

A.②③④

B.①⑤⑥

C.②③④⑤

D.①②③⑤

74.一以右手持拍的優秀網球員上手發球的抬手後擺期（cocking phase）動作，下列敘述何者錯誤？

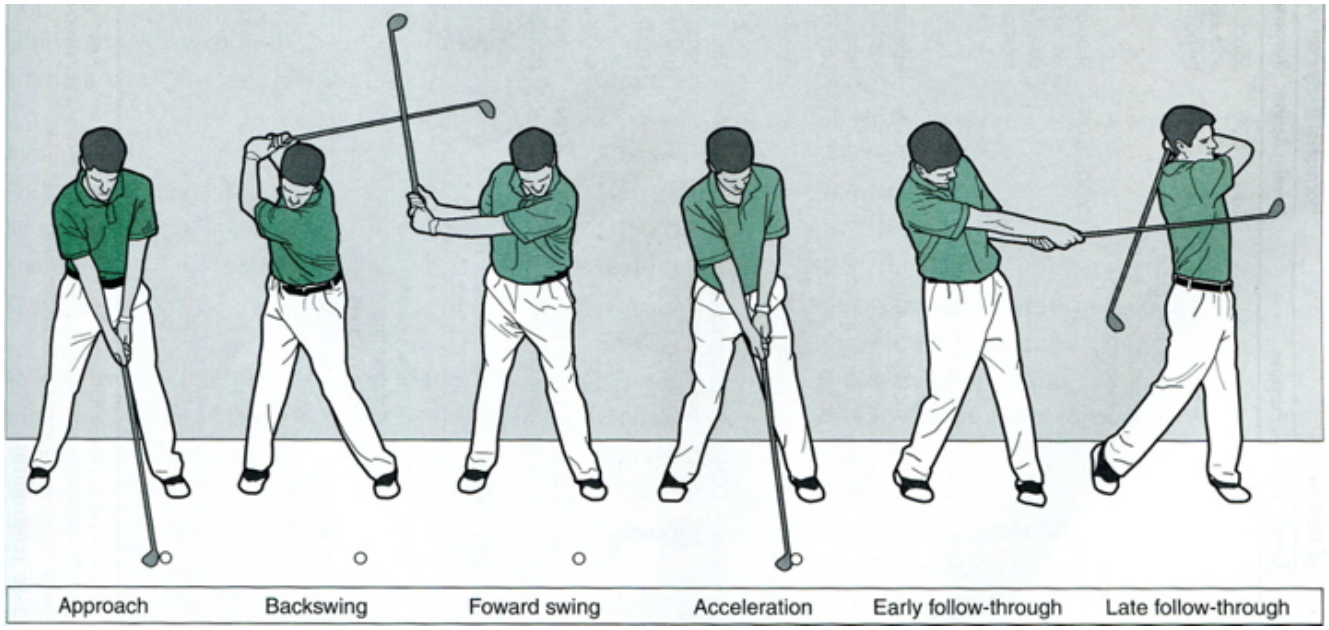
A.許多肌肉被拉長為後續的加速期儲存身體組織的潛能（potential energy）

B.身體重量往左腿移動，軀幹旋轉、伸展，並向左傾

C.右肩外展，並在此時期達到最大外旋角度

D.肘關節微彎，前臂保持旋前（pronation）與橈偏（radial deviation）

75.依據下圖高爾夫揮桿動作，關於準備擊球（approach）到上桿頂點（top of backswing）間的上肢動作和肌肉收縮敘述，下列何者錯誤？



A.右側上斜方肌（upper trapezius）向心收縮，上提和向上旋轉右側肩胛骨

B.右側棘上肌（supraspinatus）向心收縮，外展右側肱骨

C.左側棘下肌（infraspinatus）向心收縮，水平外展和外轉左側肱骨

D.左側肩胛下肌（subscapularis）向心收縮，內轉左側肱骨

76.足球運動中常使用的腳背踢（instep kicking）動作，當踢球腳在加速期間（acceleration phase）時，下列那條肌肉的收縮速度最快？

A.股直肌（rectus femoris）

B.腓腸肌（gastrocnemius）

C.股內側肌（vastus medialis）

D.髂腰肌（iliopsoas）

77.下列那種形狀的骨頭，在相同外力下，較能抵抗彎矩（bending）負載？

A.骨骼長度較長，骨骼組織分布較接近中性軸（neutral axis）

B.骨骼長度較短，骨骼組織分布較接近中性軸（neutral axis）

C.骨骼長度較長，骨骼組織分布較遠離中性軸（neutral axis）

D.骨骼長度較短，骨骼組織分布較遠離中性軸（neutral axis）

78.關於關節軟骨在進行張力測試時的敘述，下列何者正確？

A.取自垂直分裂線（split line）方向的樣本的強度，高於平行分裂線方向的樣本的強度

B.取自關節軟骨深層的樣本的強度，高於淺層樣本的強度

C.應力應變曲線在初始趾區（toe region）有大的應變量是因為蛋白多醣被拉扯變形的結果

D.關節軟骨的黏彈表現主要是內部聚合體移動的摩擦及組織液流動所造成

79.關於肌腱的組成與結構敘述，下列何者錯誤？

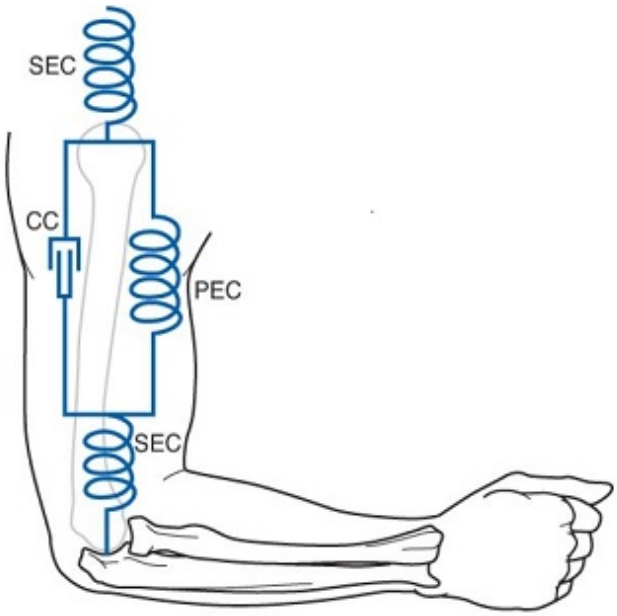
A.肌腱中最主要對抗張力的是彈力蛋白（elastin）纖維

B.肌腱細胞功能為控制胞外基質的生成與退化代謝作用

C.肌腱的細胞外基質主要為第I型膠原纖維

D.膠原纖維的強度（strength）是由膠原分子間的交聯（cross-link）提供

80.下圖為肌肉肌腱單元（musculotendinous unit）的模擬圖，與收縮元件（contractile component）並聯的彈性元件（parallel elastic component ）所模擬的是那些組織？①肌膜（sarcolemma）②肌腱（tendons）③肌外膜（epimysium） ④肌束膜（perimysium）



A.①②③

B.①③④

C.②③④

D.③④